

Global Solution - Floratech

Integrantes do Grupo

João Vitor de Cruz Lima - RM 571277

Matheus Ferreira Antônio - RM 570933

Sophia Silveira dos Santos - RM 571932

Renato da Silva Tenorio - RM 572928

Renato Ruiz Ferreira Fonseca Scolamieri - RM 568667

Descrição do Projeto

O projeto Floratech foi desenvolvido para auxiliar no monitoramento e análise de riscos de queimadas em cidades brasileiras, um problema que causa impactos ambientais, econômicos e sociais. A solução computacional criada pelo grupo utiliza a linguagem Python para processar dados de incêndios, permitindo consultas rápidas e organizadas sobre diferentes localidades. O sistema tem como principal objetivo facilitar a visualização de informações relacionadas ao risco de fogo, apoiando a tomada de decisão e a conscientização sobre áreas mais vulneráveis. Entre as funcionalidades implementadas estão o cadastro e login de usuários, consulta de cidades, histórico de pesquisas, geração de relatórios, comparação entre cidades e exibição de estatísticas e rankings de risco. Por meio da leitura e análise de dados armazenados em arquivos CSV, o sistema automatiza processos que seriam realizados manualmente, reduzindo o tempo necessário para encontrar informações relevantes. Além disso, o programa calcula indicadores e classifica níveis de risco, permitindo uma interpretação mais clara dos dados. Dessa forma, a solução proposta contribui para a organização das informações sobre queimadas, oferecendo uma ferramenta prática, acessível e eficiente para consulta, análise e apoio à tomada de decisões.

Fluxograma do Sistema

INÍCIO → Carregar CSV → Inicializar arquivo de usuários → Tela de Login → Login/Cadastro

MENU PRINCIPAL:

```
=====
              FLORATECH
      Monitoramento de Queimadas
=====
1 - Consultar cidade
2 - Histórico de consultas
3 - Estatísticas
4 - Gerar relatório da cidade
5 - Comparação entre cidades
6 - Sair
Escolha uma opção: █
```

1 - Consultar Cidade

2 - Histórico

3 - Estatísticas

4 - Gerar Relatório

5 - Comparação entre Cidades

6 - Sair

CONSULTAR CIDADE:

Pesquisar cidade → Selecionar resultado → Adicionar ao histórico → Exibir informações

```
Escolha uma opção: 1

Digite parte do nome da cidade: rio de janeiro

CIDADES ENCONTRADAS:

1 - RIO DE JANEIRO

Escolha o número da cidade: 1
```

HISTÓRICO: Exibir consultas realizadas → Retornar ao menu

```
Escolha uma opção: 2

HISTÓRICO DE CONSULTAS
-----

Histórico de consultas:
1 - RIO DE JANEIRO
```

ESTATÍSTICAS: Analisar dados → Encontrar maior risco → Exibir resultados

```
Escolha uma opção: 3

ESTATÍSTICAS
-----
Total de cidades: 2377
Maior risco: 1.0
Cidade mais crítica: FORMOSA DO RIO PRETO
```

GERAR RELATÓRIO: Selecionar cidade → Gerar relatório → Retornar ao menu

```
gs-python > Floratech > relatorios > relatorio_RIO DE JANEIRO.txt
eugp2, last week | 1 author (eugp2)
1 RELATÓRIO DE QUEIMADAS eugp2, last week * feat: acho
2 Cidade: RIO DE JANEIRO
3 Total de focos: 3
4 Média de risco: -332.92
5 Média de FRP: 5.30
6 Satélite principal: GOES-19
7
```

COMPARAR CIDADES: Selecionar Cidade 1 → Selecionar Cidade 2 → Calcular risco médio → Comparar → Exibir resultado

```
Escolha uma opção: 5

Digite parte do nome da primeira cidade: RIO DE JANEIRO

CIDADES ENCONTRADAS:

1 - RIO DE JANEIRO

Escolha a primeira cidade: 1

Digite parte do nome da segunda cidade: SÃO PAULO

CIDADES ENCONTRADAS:

1 - SÃO PAULO
2 - SÃO PAULO DE OLIVENÇA

Escolha a segunda cidade: 1

=====
COMPARAÇÃO ENTRE CIDADES
=====
RIO DE JANEIRO: risco médio -332.92
SÃO PAULO: risco médio -749.14

RIO DE JANEIRO possui maior risco médio.
```

SAIR → Encerrar Sistema

6 - Sair

Escolha uma opção: 6

Até logo, a!

PS D:\fiap\gs>